ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement vibratoire

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT VIBRATOIRE · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Tu as exploré le mouvement vibratoire en trois étapes : décrire, représenter, mesurer. Cette fiche condense tout ce qu'il faut savoir la veille de l'épreuve : définitions éclair, grande table formules-astuces, schémas récapitulatifs et réflexes Bac. Lis-la une première fois en entier, puis cache la colonne de droite du tableau et interroge-toi.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Définitions éclair

02 La grande table Objet / Formule / Astuce

03 Formules à savoir par cœur + schémas

04 Réflexes Bac

00 MOTIVATION

Mode d'emploi de la fiche

Relire passivement ne sert à rien : ton cerveau retient ce qu'il produit, pas ce qu'il regarde. Voici le protocole : 1) lis les définitions éclair à voix haute ; 2) cache la colonne « Formule » du grand tableau et récite-la, puis vérifie ; 3) refais le mini-exercice éclair sans regarder la solution ; 4) la veille de l'épreuve, refais seulement le tableau et les deux schémas. Vingt minutes, pas plus : une fiche qu'on relit trois fois vaut mieux qu'un cours qu'on bâcle une fois.

01 NOTION 1

Définitions éclair

Neuf mots, neuf phrases : si tu sais reformuler chaque carte sans regarder, le vocabulaire du chapitre est acquis.

Mouvement vibratoire Allers-retours périodiques de part et d'autre d'une position d'équilibre.

Sinusoïdal (harmonique) Élongation variant comme un cosinus du temps : $x(t) = x_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$.

Élongation x(t) Position algébrique par rapport à l'équilibre ; change à chaque instant, peut être négative.

Amplitude x_m Valeur maximale de $|x|$; constante positive ; demi-distance entre positions extrêmes.

Période T Durée d'une oscillation complète, en s ; écart entre deux sommets successifs.

Fréquence f Nombre d'oscillations par seconde, en Hz ; $f = 1/T$.

Pulsation ω Angle balayé par seconde, en rad·s⁻¹ ; ω = 2π/T = 2π·f.

Phase à l'origine φ Argument du cosinus à t = 0, en rad ; x(0) = x_m·cos(φ).

Vecteur tournant (Fresnel) Rayon de longueur x_m tournant à ω dans le sens trigonométrique ; sa projection donne x.

02 NOTION 2

La grande table Objet / Formule / Astuce

Le cœur de la fiche : cache la colonne du milieu, récite, vérifie. Puis cache la colonne de droite et dis l'astuce associée.

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Élongation	$x(t) = x_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$	$-x_m \leq x \leq +x_m$: test de cohérence n°1
Amplitude	$x_m > 0$ (constante)	se lit à l'ordonnée d'un sommet ; distance entre extrêmes = $2 \cdot x_m$
Période	$x(t + T) = x(t)$	deux sommets successifs, ou deux passages par 0 dans le même sens
Fréquence	$f = 1/T$	en Hz ; au chrono : $f = n/\Delta t$
Pulsation	$\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$	en $rad \cdot s^{-1}$; $2\pi \approx 6{,}28$; $\omega \neq f$!
Phase à l'origine	$\cos(\varphi) = x(0)/x_m$	$\varphi = 0$: départ au sommet ; $\varphi = \pm\pi/2$: départ à l'équilibre (signe : sens du départ)
Vecteur tournant	$\theta = \omega \cdot t + \varphi$; $x = x_m \cdot \cos(\theta)$	1 tour = 2π rad = 1 période ; sens trigonométrique ↺
Déphasage	$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2\pi \cdot \Delta t/T$	retard → signe « − » ; préciser rad ou ° ; même fréquence exigée
Vitesse	$v = dx/dt = -x_m \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$	$v_m = \omega \cdot x_m$ à l'équilibre ; $v = 0$ aux extrêmes
Accélération	$a = dv/dt = -\omega^2 \cdot x$	$a_m = \omega^2 \cdot x_m$ aux extrêmes ; le « − » = rappel vers l'équilibre (critère harmonique)
Chronomètre	$T = \Delta t/n$	$n \geq 10$; dire « zéro » au départ
Oscilloscope	T = (div motif) × (base) ; u_m = (div vert.) × (sensib.)	UN motif = une période ; ms → s avant d'inverser ; $x_m = u_m/k$

Formules à savoir par cœur + schémas

Si tu ne devais garder que trois encadrés et deux dessins, ce seraient ceux-ci : l'équation mère, la conversion période-fréquence-pulsation, et le duo vitesse-accélération.

🧭 L'équation mère

$$x(t) = x_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$$

x_m en m ; ω en rad·s^{-1} ; φ en rad. Tout le chapitre tient dans cette ligne.

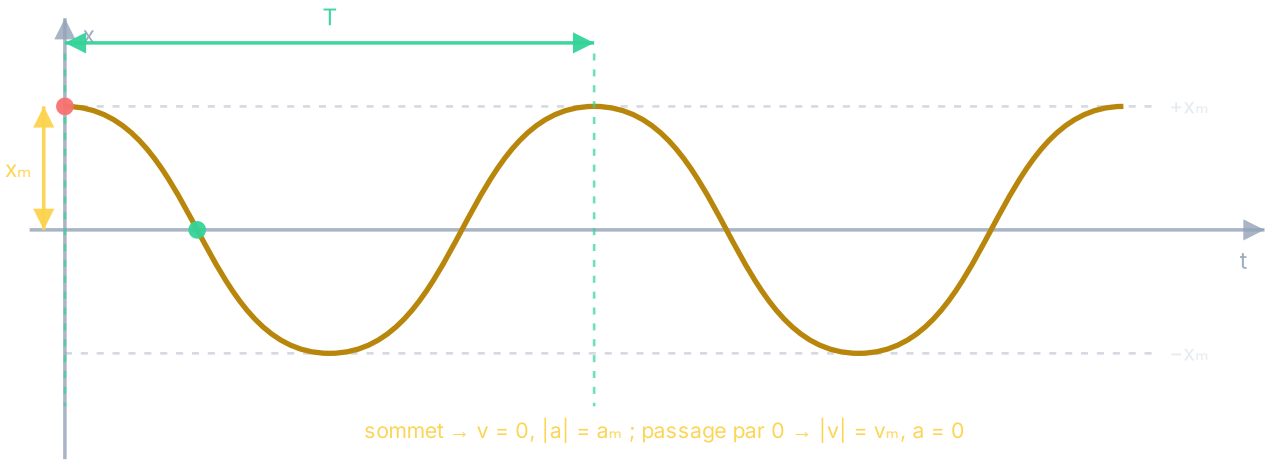
🧭 Le trio temporel

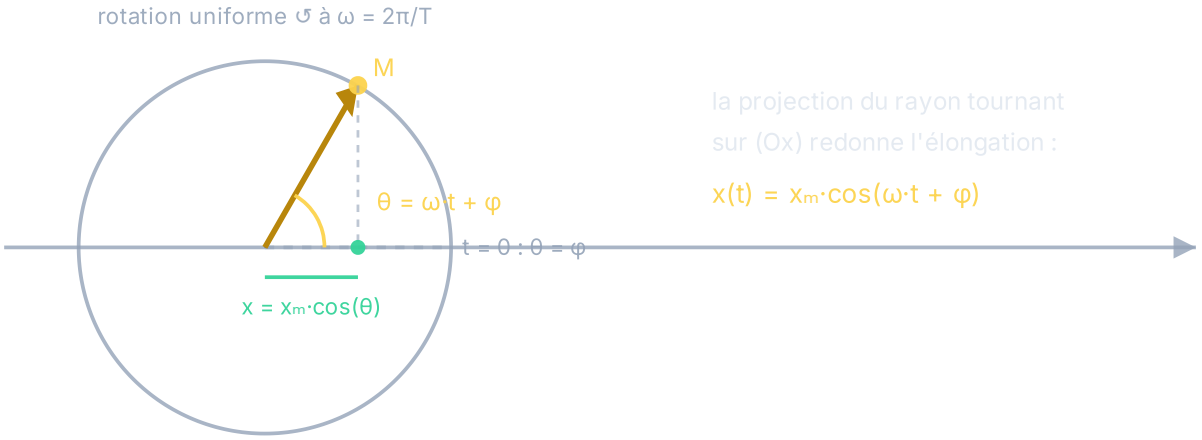
$$f = 1/T \text{ et } \omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$$

T en s, f en Hz, ω en rad·s^{-1}. Convertir avant de diviser, toujours.

🧭 Le duo cinématique $v_m = \omega \cdot x_m$ et $a(t) = -\omega^2 \cdot x(t)$ (donc $a_m = \omega^2 \cdot x_m$)

v max à l'équilibre, a max aux extrêmes ; x_m en mètres avant tout calcul.





04 NOTION 4

Réflexes Bac

Deux méthodes à automatiser, puis un exercice éclair pour vérifier que tout tient. Le jour de l'épreuve, tu ne réfléchiras plus : tu appliqueras.

🧠 MÉTHODE 1 — LIRE UNE COURBE X(T) EN 5 GESTES

1. Lire l'amplitude x_m à l'ordonnée d'un sommet, avec son unité (cm, mm...).
2. Repérer T entre deux sommets successifs (jamais sommet-creux = T/2 !).
3. Calculer

   $\omega = 2\pi/T$

   en $rad \cdot s^{-1}$.
4. Lire x(0) et en déduire

   $\cos(\varphi) = x(0)/x_m$,

   puis trancher le signe avec le sens du départ.
5. Assembler

   $x(t) = x_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$

   et vérifier sur un point de la courbe (par exemple le creux).

🧠 MÉTHODE 2 — EXPLOITER UNE ÉQUATION X(T) EN 5 GESTES

1. Identifier x_m (coefficient), ω (coefficient de t) et φ (constante).

2 En déduire

$$f = \omega/(2\pi)$$

puis $T = 1/f$.

3 Convertir x_m en mètres (cm et mm sont des pièges).

4 Calculer

$$v_m = \omega \cdot x_m$$

($m \cdot s^{-1}$) et préciser : atteinte à l'équilibre.

5 Conclure par

$$a_m = \omega^2 \cdot x_m$$

($m \cdot s^{-2}$), atteinte aux extrêmes, et vérifier avec

$$a_m = \omega \cdot v_m.$$

📝 EXERCICE ÉCLAIR — 90 SECONDES CHRONO

Soit

$$x(t) = 2{,}5 \cdot \cos(20\pi \cdot t + \pi/6),$$

avec x en cm et t en s. Donner x_m, f, T, x(0), v_m et a_m.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 Amplitude :

$x_m = 2{,}5\ \text{cm} = 0{,}025\ \text{m}.$

2 Pulsation :

$\omega = 20\pi \approx 62{,}8\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$

→

$f = \omega/(2\pi) = 10\ \text{Hz}.$

3 Période :

$T = 1/f = 1/10 = 0{,}10\ \text{s}.$

4 Élongation initiale :

$x(0) = 2{,}5\cdot\cos(\pi/6) = 2{,}5\times 0{,}87 \approx 2{,}2\ \text{cm}.$

5 Vitesse maximale :

$v_m = \omega\cdot x_m = 62{,}8\times 0{,}025 = 1{,}57 \approx 1{,}6\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}.$

6 Accélération maximale :

$a_m = \omega^2\cdot x_m \approx 3\,947\times 0{,}025 \approx 99\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}.$

Vérification :

$a_m = \omega\cdot v_m = 62{,}8\times 1{,}57 \approx 99\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$

✓.

✔ Réponses :

x_m = 2,5 cm ;

f = 10 Hz ;

T = 0,10 s ;

x(0) ≈ 2,2 cm ;

$v_m \approx 1{,}6\ m \cdot s^{-1}$;

$a_m \approx 99\ m \cdot s^{-2}$.

⚠ LES 5 ERREURS FATALES DU CHAPITRE

1) Diviser par 20 au lieu de 0,020 s. 2) Confondre amplitude et élongation. 3) Prendre sommet-creux pour une période. 4) Mettre la vitesse maximale aux extrêmes. 5) Oublier le signe « − » de

$a = -\omega^2 \cdot x$.

Chacune coûte cher ; chacune s'évite en 3 secondes de vérification.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un vibreur a une période T = 5,0 ms. Sa fréquence vaut :

CORRECTION

B) $f = 1/T = 1/0{,}0050 = 200$ Hz (5,0 ms = 0,0050 s).

Exercice 2

Quand $x = +x_m$, on a :

CORRECTION

B) Aux extrêmes, la vitesse s'annule et l'accélération est maximale, dirigée vers l'équilibre : $a = -\omega^2 \cdot x = -\omega^2 \cdot x_m$.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Une équation** :

  $x(t) = x_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$

  — amplitude, pulsation, phase, tout y est.

- ✓ **Un trio** : $f = 1/T$ et

  $\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$,

  en s, Hz et $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

- ✓ **Un duo** :

  $v_m = \omega \cdot x_m$

  à l'équilibre ;

  $a = -\omega^2 \cdot x$

  avec

  $a_m = \omega^2 \cdot x_m$

  aux extrêmes.

- ✓ **Un réflexe** : convertir en SI, vérifier l'ordre de grandeur, donner l'unité de chaque résultat.



Partie 04 terminée !

Chapitre bouclé ! Refais la grande table de tête une dernière fois, puis fonce vers le prochain chapitre : ton vibreur n'aura plus aucun secret.